TEMA 03

Camp Magnètic

TEMA 3 APARTAT 1 DE 7

Imants i magnetisme

1.1 Imants naturals i artificials

Els **imants naturals** són minerals, com la **magnetita** (Fe_3O_4), capaços d'atreure trossets de ferro. Al seu voltant creen un **camp magnètic**, una zona de l'espai on es manifesten forces magnètiques. Els materials **ferromagnètics** (ferro, cobalt, níquel, gadolini, disprosi) es converteixen en **imants artificials** quan s'hi posen en contacte o dins d'un camp magnètic intens.

TIPUS D'IMANT	CARACTERÍSTIQUES I USOS
Ceràmics (ferrites)	Òxids de ferro. Els més utilitzats: altaveus, auriculars, imants de nevera. Barats però molt fràgils.
Alnico	8 % d'alumini, 14 % de níquel, 24 % de cobalt, 51 % de ferro i 3 % de coure. Bon preu i resisteixen altes temperatures, però no són gaire forts.
Terres rares	Neodimi-ferro-bor (NdFeB) o samari-cobalt. Petits i d'aspecte metàl·lic, amb una força de 6 a 10 vegades superior als tradicionals. S'oxiden fàcilment: es recobreixen de Zn, Ni o vernís epoxi. Motors de cotxes elèctrics, discs durs, aerogeneradors.
Flexibles	Partícules magnètiques (Fe, Sr) aglomerades en un elastòmer (cautxú, PVC). Imants publicitaris, juntes de neveres.

Taula 1: Tipus d'imants permanents.

1.2 Característiques dels imants

- Les propietats magnètiques es concentren en els extrems, anomenats **pols**.
- Hi ha dos tipus de pols: **nord** (N) i **sud** (S).
- Pols del mateix tipus es repel·leixen i pols de tipus contrari s'atrauen.

- **No existeixen monopols magnètics**: si es trenca un imant, cada tros és un imant complet amb el seu pol nord i el seu pol sud. Aquesta és una diferència essencial amb el camp elèctric, on sí que hi ha càrregues aïllades.

1.3 La brúixola i el magnetisme terrestre

Una brúixola és una agulla imantada que pot girar lliurement. En absència d'altres imants, s'orienta sempre en la direcció nord-sud geogràfica: la Terra es comporta com un gran imant. S'anomena **pol nord d'un imant** el que apunta cap al nord geogràfic. Com que pols oposats s'atrauen, a prop del *pol nord geogràfic* hi ha en realitat un *pol sud magnètic*. L'eix magnètic terrestre forma uns 11° amb l'eix de rotació (**declinació magnètica**) i la seva posició varia lentament amb el temps.

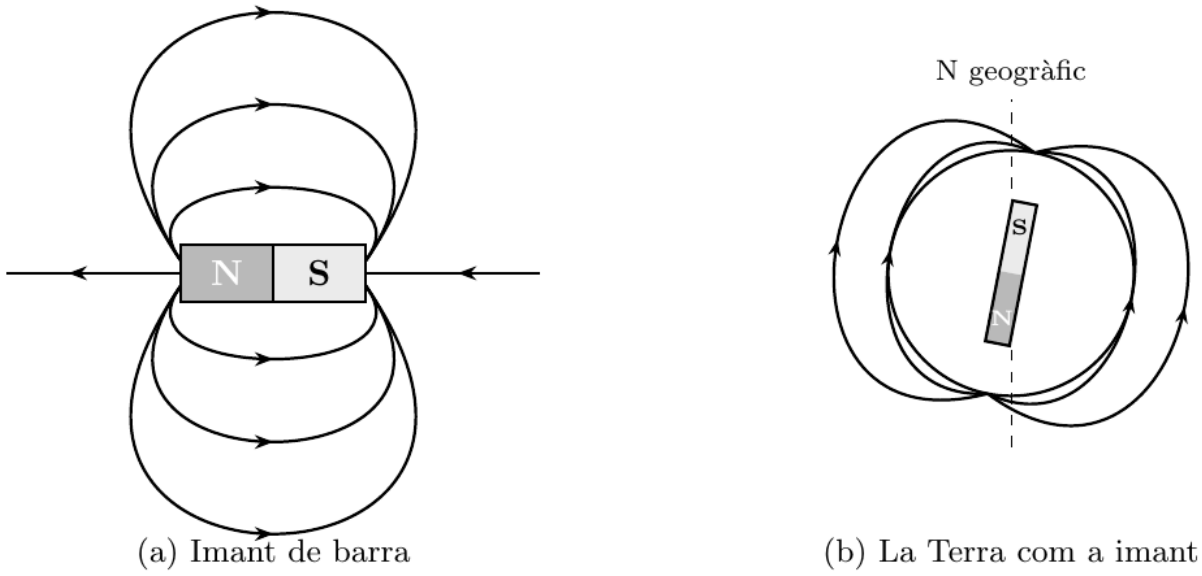


Figura 1. Línies de camp magnètic: surten del pol N i entren pel pol S per fora de l'imant, i es tanquen per dins. (a) Imant de barra, (b) La Terra com a imant.

1.4 Model microscòpic del magnetisme

La matèria està formada per àtoms amb electrons en moviment. Un electró en moviment és un corrent elèctric, i tot corrent elèctric genera un camp magnètic: cada electró és un petit imant microscòpic (a més, té un moment magnètic intrínsec, l'*espín*). El comportament del material depèn de com s'ordenen aquests imants microscòpics.

MATERIAL	COMPORTAMENT MICROSCÒPIC	EXEMPLES
Diamagnètic	Els camps dels electrons s'anul·len entre ells: l'àtom no té moment magnètic. En un camp extern són repel·lits molt feblement.	Coure, aigua, or, bismut
Paramagnètic	Cada àtom és un petit imant, però estan desordenats per l'agitació tèrmica. En un camp extern s'alineen una mica i són atrets feblement; l'efecte desapareix en treure el camp.	Alumini, platí, oxigen
Ferromagnètic	Els àtoms s'agrupen en **dominis** ($\sim 10^{10}$ àtoms) orientats de la mateixa manera. Els dominis estan desordenats i el camp total és nul; en un camp extern s'alineen i l'alineació **perdura** en treure'l (imant permanent). Per sobre de la temperatura de Curie deixen de ser ferromagnètics.	Ferro, cobalt, níquel

Taula 2: Classificació magnètica dels materials.

1.5 L'experiment d'Oersted

El 1820, Hans Christian Oersted va descobrir que un corrent elèctric intens desviava l'agulla d'una brúixola. Va situar l'agulla paral·lela a un conductor rectilini i va observar que, quan hi circulava corrent, l'agulla girava fins a quedar **perpendicular** al conductor. En obrir el circuit l'agulla tornava a la posició inicial, i en invertir el corrent girava en sentit contrari. Conclusió: **els corrents elèctrics creen camps magnètics**. És el naixement de l'**electromagnetisme**: electricitat i magnetisme són dues manifestacions d'una mateixa interacció.

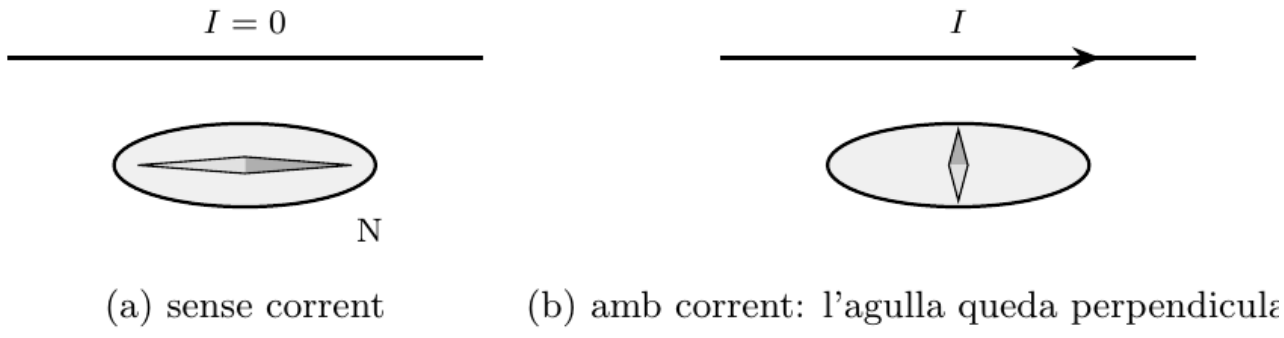


Figura 2. Experiment d'Oersted (vist des de dalt; el fil passa per sobre de la brúixola). (a) sense corrent, (b) amb corrent: l'agulla queda perpendicular al fil.

TEMA 3 APARTAT 2 DE 7

El camp magnètic

2.1 Visualització i definició

El camp magnètic es pot visualitzar escampant **llimadures de ferro** al voltant d'un imant (*espectre magnètic*) o col·locant-hi petites brúixoles: cada brúixola indica la direcció i el sentit del camp en aquell punt. El camp magnètic és un **vector**, B:

- **Direcció:** la de l'eix de l'agulla de la brúixola.
- **Sentit:** el que indica el pol N de l'agulla.

La intensitat del camp magnètic, B, s'anomena també **inducció magnètica**. La seva unitat SI és el **tesla** (T) i es mesura amb un *teslàmetre*.

> **Definició:** Un tesla és el camp magnètic que exerceix una força d'1 N sobre una càrrega d'1 C que es mou a 1 m/s perpendicularment a les línies de camp: $1\ \mathrm{T} = 1\ \mathrm{N\,s/(C\,m)} = 1\ \mathrm{N/(A\,m)}$.

El tesla és una unitat molt gran, per això sovint s'utilitza el **gauss** (G), del sistema CGS: $1\ \mathrm{T} = 10^4$ G.

FONT	B APROXIMAT
Camp magnètic terrestre	$5 \cdot 10^{-5}$ T (0,5 G)
Imant de nevera	$5 \cdot 10^{-3}$ T
Imant de neodimi	1 T
Ressonància magnètica (RMN)	1,5–3 T
Imants superconductors del LHC	8,3 T

Taula 3: Ordres de magnitud de camps magnètics.

2.2 Línies de camp magnètic

- Per fora de l'imant, surten del pol N i van cap al pol S.
- El vector B és tangent a les línies en cada punt.
- No es tallen mai.
- Estan més juntes on el camp és més intens (a prop dels pols).

- Són **línies tancades**: no tenen principi ni final (no hi ha monopols). Per tant, el flux magnètic a través de qualsevol superfície tancada és zero.
- El camp és **uniforme** quan les línies són paral·leles i equidistants.

Conveni per a vectors perpendiculars al paper. En els dibuixos plans, un vector perpendicular al paper es representa com: $\odot$ sortint del paper (veiem la punta de la fletxa) i $\otimes$ entrant al paper (veiem la cua).

TEMA 3 APARTAT 3 DE 7

Força magnètica sobre una càrrega en moviment

3.1 Força de Lorentz

Definició: Una càrrega q que es mou amb velocitat v en una zona on hi ha un camp magnètic B experimenta una força magnètica:

$$\boxed{F = q\,(v \times B)} \qquad F = |q|\,v\,B\sin\alpha, \tag{1}$$

on α és l'angle entre v i B.

- Si la càrrega està en repòs ($v = 0$), no hi ha força magnètica.
- Com més intens és B, més gran és la força.
- Si $v \parallel B$ ($\alpha = 0°$ o $180°$), la força és nul·la.
- Si $v \perp B$ ($\alpha = 90°$), la força és màxima: $F = |q|vB$.

Vector força:

- **Direcció:** perpendicular al pla format per v i B.
- **Sentit:** el del producte vectorial $v \times B$ (regla de la mà dreta) si $q > 0$, i el contrari si $q < 0$.

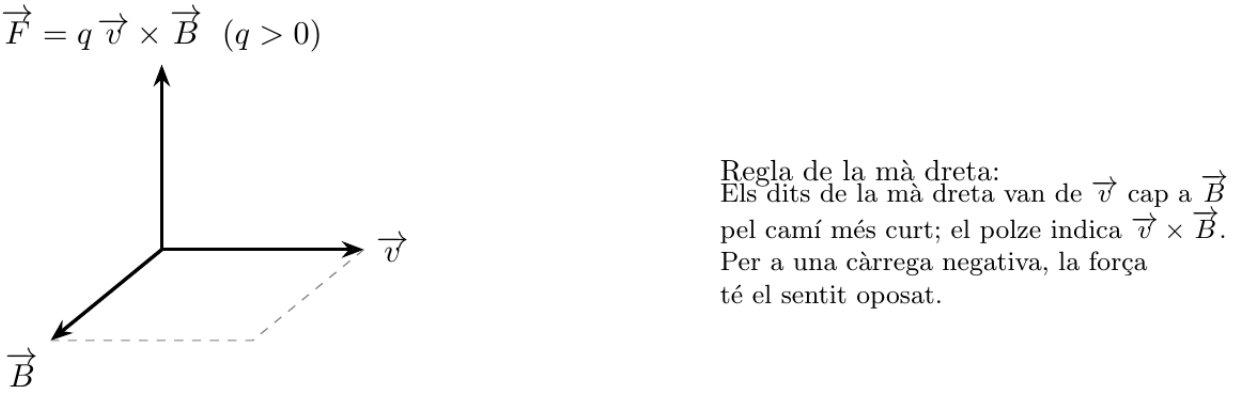


Figura 3. Direcció i sentit de la força de Lorentz. Regla de la mà dreta: els dits de la mà dreta van de v cap a B pel camí més curt; el polze indica $v \times B$. Per a una càrrega negativa, la força té el sentit oposat.

> *Observació:* La força magnètica és sempre perpendicular a la velocitat: **no fa treball** i, per tant, **no canvia l'energia cinètica** ni el mòdul de la velocitat. Només canvia la direcció del moviment.

Si a més del camp magnètic hi ha un camp elèctric, la força total sobre la càrrega és la **força de Lorentz generalitzada**:

$$F = q\,E + q\,(v \times B). \tag{2}$$

3.2 Moviment d'una càrrega en un camp magnètic uniforme

Si una partícula entra en un camp uniforme amb velocitat perpendicular a B, la força magnètica és constant en mòdul i sempre perpendicular a v: actua com a **força centrípeta** i la partícula descriu un **moviment circular uniforme**.

$$|q|vB = m\frac{v^2}{R} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{R = \frac{mv}{|q|B}} \tag{3}$$

El període i la freqüència (*freqüència de ciclotró*) són

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{|q|B}, \qquad f = \frac{|q|B}{2\pi m}, \tag{4}$$

i **no depenen de la velocitat**: les partícules ràpides fan cercles més grans però triguen el mateix a fer una volta.

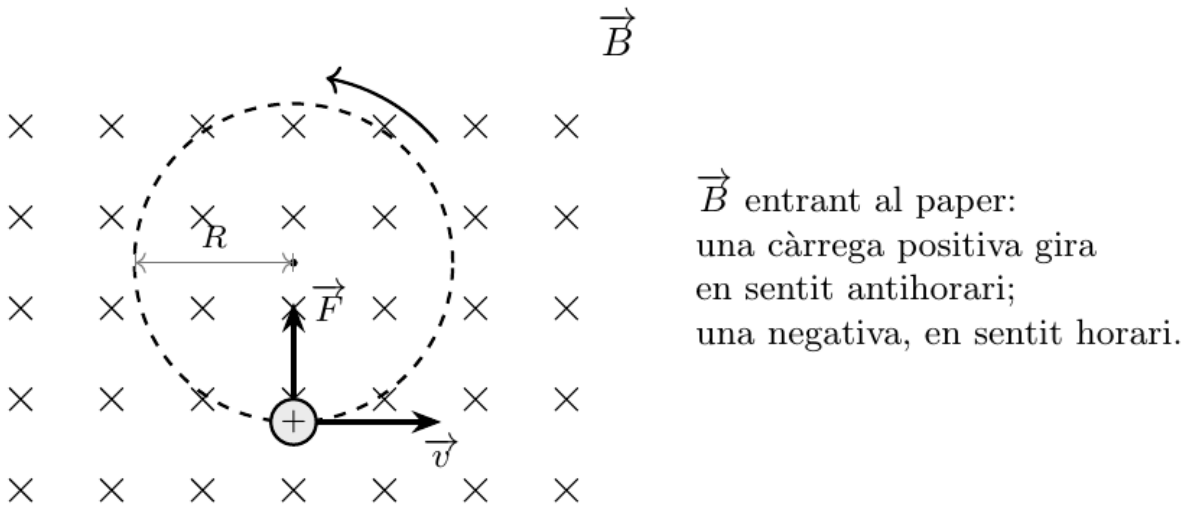


Figura 4. Moviment circular d'una càrrega positiva en un camp magnètic uniforme perpendicular a la velocitat. Amb B entrant al paper, una càrrega positiva gira en sentit antihorari; una negativa, en sentit horari.

Si la velocitat forma un angle qualsevol amb B, es descompon en una component perpendicular (que dona un moviment circular) i una de paral·lela (que no es veu afectada i dona un MRU): la trajectòria és una **hèlix**. Així queden atrapades les partícules del vent solar al voltant de les línies del camp terrestre, i quan arriben a l'atmosfera prop dels pols produeixen les **aurores boreals**.

Activa l'experiment

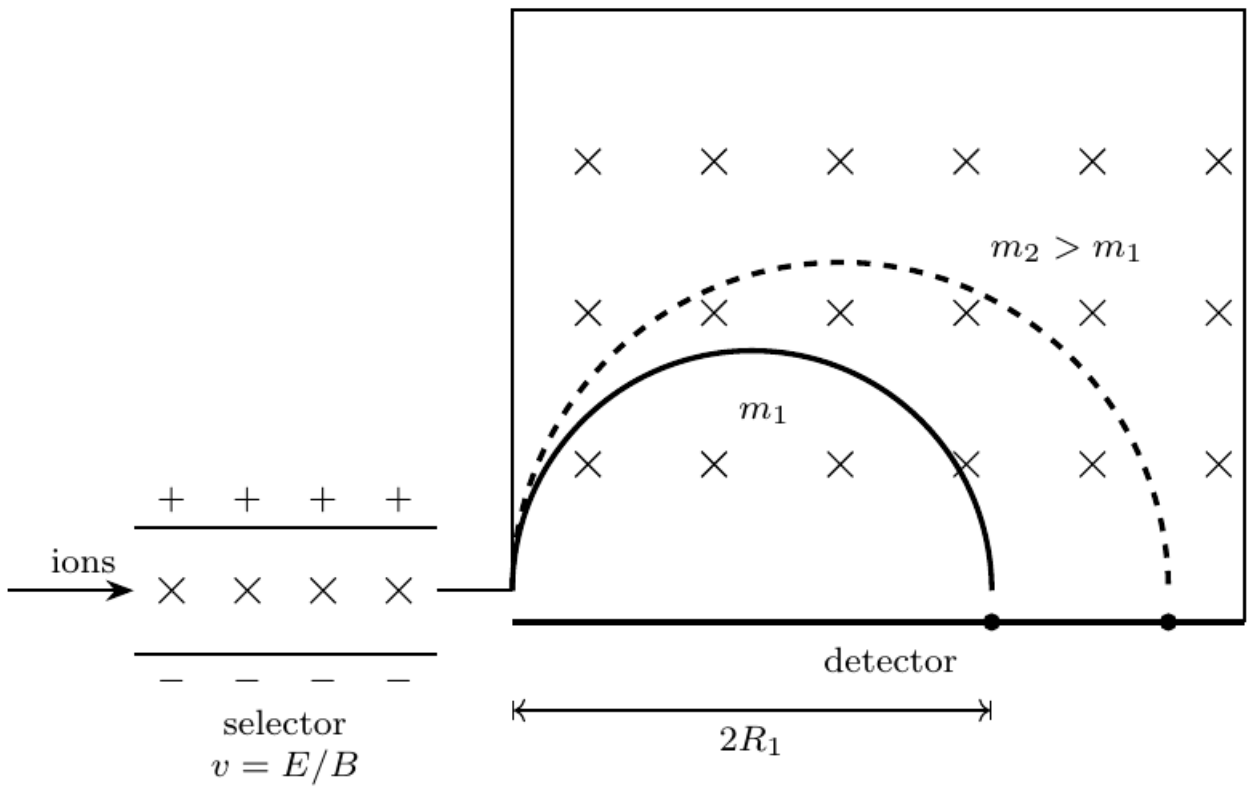
3.3 Aplicacions

Selector de velocitats. Si una partícula travessa una regió on hi ha un camp elèctric i un camp magnètic perpendiculars entre si i a la velocitat, les forces elèctrica i magnètica són oposades. Només passen sense desviar-se les partícules per a les quals les dues forces s'equilibren:

$$|q|E = |q|vB \qquad \Longrightarrow \qquad v = \frac{E}{B}. \tag{5}$$

Espectròmetre de masses. Separa ions de diferent massa (per exemple, isòtops). Els ions s'acceleren amb una ddp ΔV (o passen per un selector de velocitats) i entren en un camp magnètic uniforme on descriuen semicircumferències de radi $R = mv/(|q|B)$. Els ions més pesants fan cercles més grans i impacten en un punt diferent del detector:

$$\frac{m}{|q|} = \frac{RB}{v}, \qquad \text{amb } v = \frac{E}{B_{\text{sel}}} \text{ o bé } \tfrac{1}{2}mv^2 = |q|\Delta V. \tag{6}$$



or de velocitats i espectròmetre de masses (camps magnètics e

Figura 5. Selector de velocitats i espectròmetre de masses (camps magnètics entrant al paper).

Ciclotró. Accelerador format per dues cavitats semicirculars (les "des") dins d'un camp magnètic uniforme. Entre les des s'aplica una ddp alterna de freqüència igual a la freqüència de ciclotró, $f = qB/(2\pi m)$: cada vegada que la partícula passa d'una de a l'altra s'accelera, i el radi de la seva trajectòria augmenta (espiral). L'energia cinètica màxima s'assoleix al radi de les des, $R_{\max}$: $E_{c\,\max} = q^2B^2R_{\max}^2/(2m)$.

TEMA 3 APARTAT 4 DE 7

Força magnètica sobre un conductor amb corrent

Un corrent elèctric és un conjunt de càrregues en moviment, de manera que un fil conductor dins d'un camp magnètic també rep una força. Per a un fil rectilini de longitud L per on circula una intensitat I:

$$\boxed{F = I\,(L \times B)} \qquad F = I\,L\,B\sin\alpha, \tag{7}$$

on L és un vector de mòdul la longitud del fil i el sentit del corrent, i α és l'angle entre el fil i el camp.

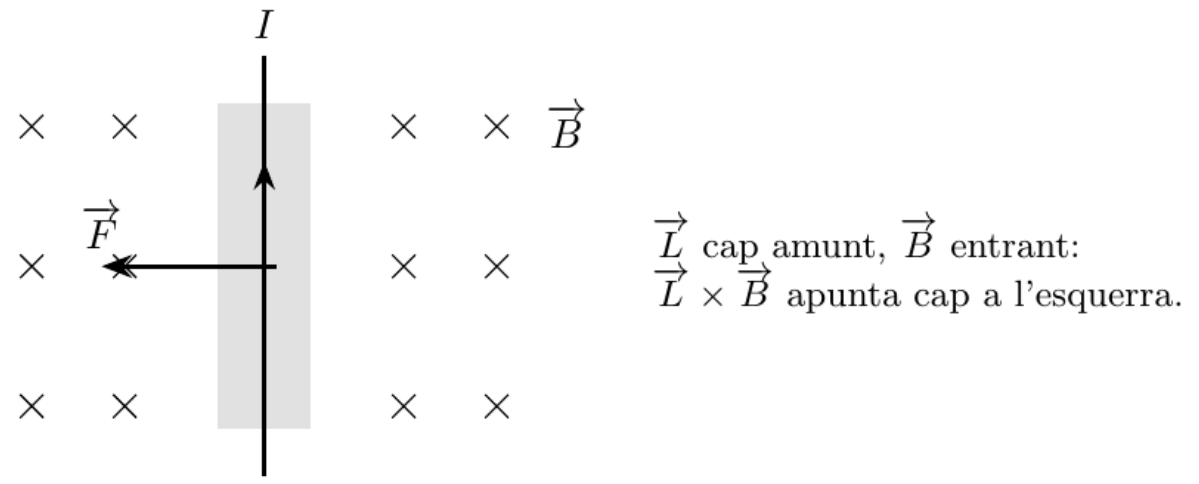


Figura 6. Força sobre un fil conductor dins d'un camp magnètic. L cap amunt, B entrant: $L \times B$ apunta cap a l'esquerra.

Espira en un camp magnètic: el motor elèctric. Sobre una espira rectangular per on circula corrent dins d'un camp magnètic, les forces sobre els costats oposats són iguals i de sentit contrari, però no estan alineades: formen un **parell de forces** que fa girar l'espira. Aquest és el principi del **motor elèctric** (i dels galvanòmetres): l'energia elèctrica es transforma en energia mecànica de rotació. Un *commutador* inverteix el sentit del corrent cada mitja volta perquè el gir continuï sempre en el mateix sentit.

TEMA 3 APARTAT 5 DE 7

Camps magnètics creats per corrents

Una càrrega en repòs crea només un camp elèctric, però una càrrega en moviment crea a la vegada un camp elèctric i un camp magnètic. Els camps magnètics creats pels corrents depenen de la **permeabilitat magnètica** del medi, μ. En el buit,

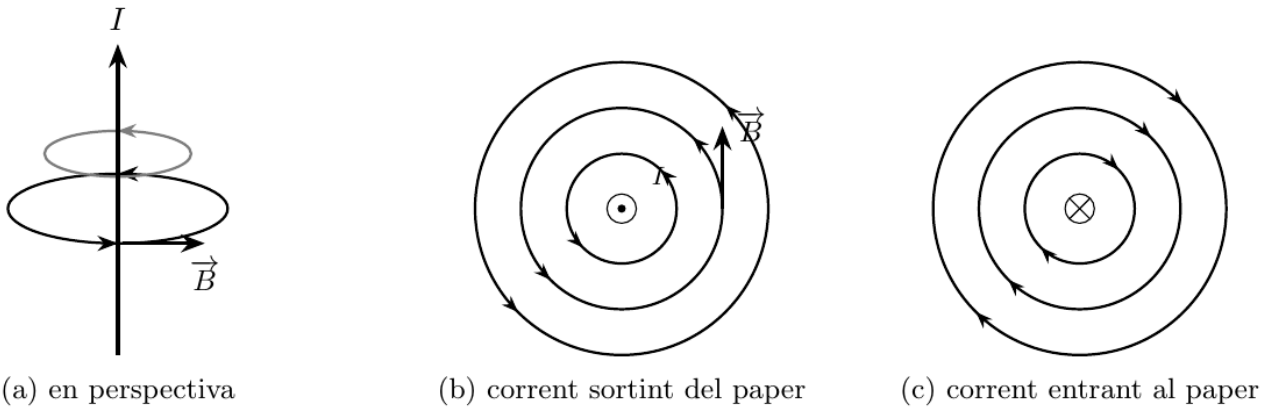
$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ \mathrm{T\,m/A}.$$

5.1 Conductor rectilini indefinit

Un fil rectilini molt llarg per on circula una intensitat I crea, a una distància r, un camp magnètic de mòdul

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}} \tag{8}$$

Les línies de camp són **circumferències concèntriques** amb el fil, en plans perpendiculars a aquest. El sentit es determina amb la **regla de la mà dreta**: si el polze indica el sentit del corrent, els dits doblegats indiquen el sentit de B.



(a) en perspectiva (b) corrent sortint del paper (c) corrent entrant al paper

Figura 7. Camp magnètic creat per un fil rectilini: circumferències concèntriques; amb corrent sortint, el camp gira en sentit antihorari. (a) en perspectiva, (b) corrent sortint del paper, (c) corrent entrant al paper.

5.2 Espira circular

Si dobleguem el fil en forma d'espira circular de radi R, les contribucions de tots els trossos de fil se sumen al centre i s'obté un camp més intens sense augmentar la intensitat. Al centre de l'espira:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}. \tag{9}$$

El camp és perpendicular al pla de l'espira. Una espira es comporta com un petit imant: la cara per on surten les línies de camp és el pol nord.

5.3 Solenoide (bobina)

Un **solenoide** és un fil conductor llarg enrotllat en forma d'hèlix, és a dir, un conjunt de N espires de longitud total L. A l'interior, lluny dels extrems, el camp és pràcticament **uniforme** i paral·lel a l'eix:

$$\boxed{B = \frac{\mu N I}{L} = \mu n I} \tag{10}$$

on N és el nombre d'espires, L la longitud del solenoide, $n = N/L$ la densitat d'espires i μ la permeabilitat del nucli. Fora del solenoide el camp és com el d'un imant de barra.

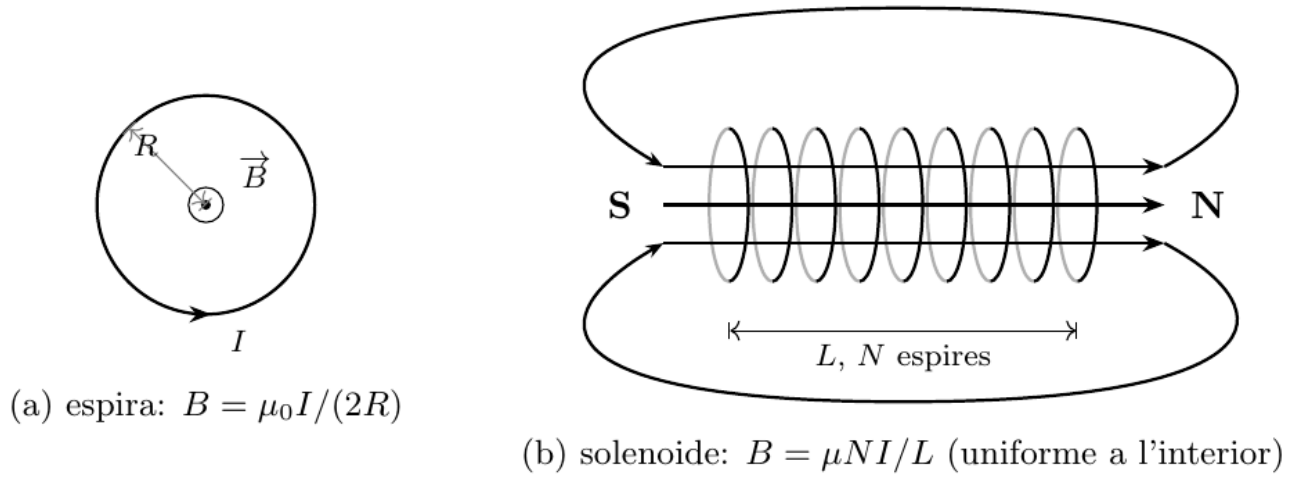


Figura 8. Camp magnètic d'una espira i d'un solenoide. (a) espira: $B = \mu_0 I/(2R)$, (b) solenoide: $B = \mu N I/L$ (uniforme a l'interior).

L'electroimant. Si a l'interior d'una bobina s'hi col·loca un material ferromagnètic (el **nucli**), el camp s'intensifica moltíssim, ja que $\mu_{\text{ferro}} \gg \mu_0$ (la permeabilitat relativa del ferro pot ser de l'ordre de milers). Un electroimant té l'avantatge que el seu camp es pot activar, desactivar i regular amb el corrent. Aplicacions:

- aparells mèdics: ressonància magnètica nuclear (RMN);
- grues magnètiques per a ferralla;
- motors elèctrics i alternadors;
- microscopis electrònics (lents magnètiques);
- timbres, relés i altaveus;
- trens de levitació magnètica (maglev).

5.4 Llei d'Ampère

Els resultats anteriors es poden obtenir amb la **llei d'Ampère**, l'equivalent magnètic de la llei de Gauss: la circulació del camp magnètic al llarg d'una línia tancada és proporcional al corrent que la travessa,

$$\oint B \cdot \mathrm{d}l = \mu_0 \, I_{\text{travessa}}. \tag{11}$$

Per a un fil rectilini, prenent una circumferència de radi r: $B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$, i es recupera (8).

Activa l'experiment

TEMA 3 APARTAT 6 DE 7

Força entre dos conductors paral·lels

Dos fils rectilinis i paral·lels, separats una distància d i recorreguts per intensitats I_1 i I_2, s'exerceixen forces magnètiques. El fil 1 crea en la posició del fil 2 un camp $B_1 = \mu_0 I_1/(2\pi d)$ perpendicular al fil 2, i aquest rep una força $F = I_2 L B_1$:

$$\boxed{\frac{F}{L} = \frac{\mu_0\, I_1\, I_2}{2\pi\, d}} \tag{12}$$

- Corrents en el **mateix sentit**: els fils s'**atrauen**.
- Corrents en **sentit contrari**: els fils es **repel·leixen**.

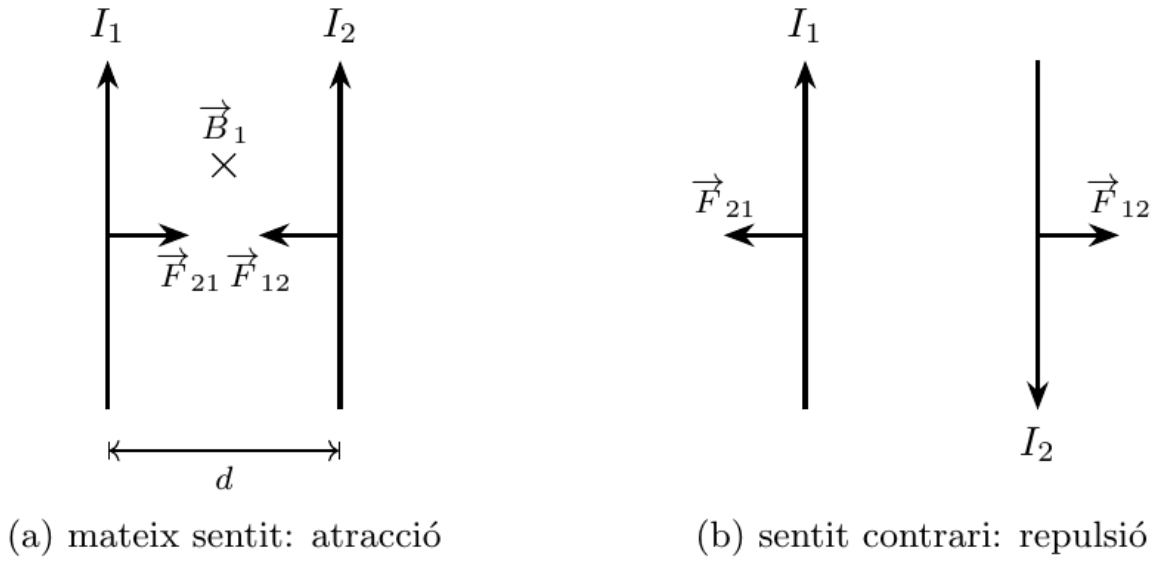


Figura 9. Forces entre dos corrents rectilinis i paral·lels. (a) mateix sentit: atracció, (b) sentit contrari: repulsió.

> *Nota:* Fins al 2019, aquesta força servia per definir l'**ampere**: 1 A és la intensitat que, circulant per dos fils paral·lels separats 1 m en el buit, produeix entre ells una força de $2 \cdot 10^{-7}$ N per metre de longitud. Actualment l'ampere es defineix fixant el valor de la càrrega elemental e.

Activa l'experiment

TEMA 3 APARTAT 7 DE 7

Comparació entre el camp elèctric i el magnètic

	CAMP ELÈCTRIC	CAMP MAGNÈTIC
Font	càrregues (en repòs o en moviment)	càrregues en moviment (corrents) i imants
Força sobre q	$F = qE$, fins i tot en repòs	$F = q\,v \times B$, només si es mou
Direcció de la força	paral·lela al camp	perpendicular al camp i a v
Treball	sí que en fa (camp conservatiu)	no en fa mai
Línies de camp	obertes: neixen en + i moren en −	tancades (no hi ha monopols)
Constant del medi	ε (permitivitat)	μ (permeabilitat)

Taula 4: Diferències entre el camp elèctric i el camp magnètic.

TEMA 3 FORMULARI

Resum de fórmules

MAGNITUD	EXPRESSIÓ
Força de Lorentz	$F = q\,v \times B, \quad F = \lvert q\rvert v B \sin\alpha$
Radi i període en camp uniforme	$R = \dfrac{mv}{\lvert q\rvert B}, \quad T = \dfrac{2\pi m}{\lvert q\rvert B}$
Selector de velocitats	$v = E/B$
Força sobre un fil	$F = I\,L \times B, \quad F = ILB\sin\alpha$
Fil rectilini	$B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$
Espira (centre) / solenoide	$B = \dfrac{\mu_0 I}{2R}, \quad B = \dfrac{\mu N I}{L}$
Força entre fils paral·lels	$\dfrac{F}{L} = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$

Taula 5: Fórmules principals del camp magnètic. $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T m/A.

TEMA 3 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Nota: Dades: $e = 1{,}60 \cdot 10^{-19}$ C, $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T m/A.

Un protó entra amb una velocitat de $2{,}0 \cdot 10^{6}$ m/s perpendicularment a un camp magnètic uniforme de 0,50 T. Calculeu: (a) la força que actua sobre el protó; (b) el radi de la trajectòria; (c) el període del moviment; (d) el treball fet per la força magnètica en una volta.

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) $F = evB = 1{,}60 \cdot 10^{-19} \cdot 2{,}0 \cdot 10^{6} \cdot 0{,}50 = 1{,}6 \cdot 10^{-13}$ N.

(b) $R = \dfrac{m_p v}{eB} = \dfrac{1{,}67 \cdot 10^{-27} \cdot 2{,}0 \cdot 10^{6}}{1{,}60 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}50} = 4{,}2 \cdot 10^{-2}$ m $= 4{,}2$ cm.

(c) $T = \dfrac{2\pi m_p}{eB} = \dfrac{2\pi \cdot 1{,}67 \cdot 10^{-27}}{1{,}60 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}50} = 1{,}3 \cdot 10^{-7}$ s.

(d) $W = 0$: la força és sempre perpendicular al desplaçament.

Dos fils rectilinis, indefinits i paral·lels, separats 10 cm, transporten corrents de 5,0 A i 10 A en el mateix sentit. Calculeu: (a) el camp magnètic al punt mitjà entre els fils; (b) la força per unitat de longitud entre ells, indicant si és atractiva o repulsiva; (c) en quin punt entre els fils el camp és nul.

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) A 5 cm de cada fil: $B_1 = \dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi r} = \dfrac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5{,}0}{2\pi \cdot 0{,}050} = 2{,}0 \cdot 10^{-5}$ T i $B_2 = 4{,}0 \cdot 10^{-5}$ T. Entre dos fils amb corrents en el mateix sentit els camps són **oposats** (regla de la mà dreta), de manera que $B = 4{,}0 \cdot 10^{-5} - 2{,}0 \cdot 10^{-5} = 2{,}0 \cdot 10^{-5}$ T, amb el sentit del camp de I_2.

(b) $\dfrac{F}{L} = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = \dfrac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5{,}0 \cdot 10}{2\pi \cdot 0{,}10} = 1{,}0 \cdot 10^{-4}$ N/m, atractiva (corrents en el mateix sentit).

(c) A una distància x del fil 1: $\dfrac{I_1}{x} = \dfrac{I_2}{0{,}10 - x} \Rightarrow 5(0{,}10 - x) = 10x \Rightarrow x = 3{,}3$ cm del fil d'1 (el de menys corrent).

Un feix d'ions de neó, Ne^{+}, travessa un selector de velocitats amb $E = 1{,}0 \cdot 10^{4}$ V/m i $B = 0{,}020$ T, i a continuació entra en un camp magnètic de 0,50 T. El feix conté els isòtops ^{20}Ne ($3{,}32 \cdot 10^{-26}$ kg) i ^{22}Ne ($3{,}65 \cdot 10^{-26}$ kg). Calculeu la separació entre els punts d'impacte després de mitja volta.

▾ Mostra la solució

Solució: $v = E/B = 1{,}0 \cdot 10^{4} / 0{,}020 = 5{,}0 \cdot 10^{5}$ m/s. $R_{20} = \dfrac{mv}{eB} = \dfrac{3{,}32 \cdot 10^{-26} \cdot 5{,}0 \cdot 10^{5}}{1{,}60 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}50} = 0{,}208$ m; $R_{22} = 0{,}228$ m. Separació: $2(R_{22} - R_{20}) = 2 \cdot 0{,}020 = 0{,}041$ m ≈ 4 cm.

Un fil de 20 cm per on circulen 3,0 A es troba en un camp magnètic uniforme de 0,40 T i forma un angle de 30° amb les línies de camp. Quina força rep?

▾ Mostra la solució

Solució: $F = ILB\sin\alpha = 3{,}0 \cdot 0{,}20 \cdot 0{,}40 \cdot \sin 30^\circ = 0{,}12$ N, perpendicular al pla format pel fil i el camp.

Un solenoide de 25 cm de longitud té 500 espires i hi circulen 2,0 A. Quin és el camp a l'interior si està buit? I si s'hi introdueix un nucli de ferro de permeabilitat relativa $\mu_r = 800$?

▾ Mostra la solució

Solució: $B_0 = \mu_0 \dfrac{NI}{L} = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \dfrac{500 \cdot 2{,}0}{0{,}25} = 5{,}0 \cdot 10^{-3}$ T. Amb el nucli, $B = \mu_r B_0 = 4{,}0$ T (en la pràctica el ferro se satura abans, cap a 2 T).

Un protó entra perpendicularment a un camp magnètic uniforme de 0,50 T amb una velocitat de $2{,}0 \cdot 10^6$ m/s. Calculeu el radi de l'òrbita, el període i la freqüència. Dades: $m_\mathrm{p} = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg; $e = 1{,}60 \cdot 10^{-19}$ C.

▾ Mostra la solució

Solució: La força magnètica fa de força centrípeta: $evB = \dfrac{m_\mathrm{p} v^2}{R}$, d'on

$$R = \frac{m_\mathrm{p} v}{eB} = \frac{1{,}67 \cdot 10^{-27} \cdot 2{,}0 \cdot 10^6}{1{,}60 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}50} = 4{,}2 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{m}.$$

El període és $T = \dfrac{2\pi m_\mathrm{p}}{eB} = 1{,}31 \cdot 10^{-7}$ s i la freqüència $f = 1/T = 7{,}6 \cdot 10^6$ Hz. Observa que T **no depèn de** v: és el principi del ciclotró.

Dos conductors rectilinis, indefinits i paral·lels, separats 20 cm, porten corrents de 10 A i 20 A en el mateix sentit. Calculeu: (a) la força per unitat de longitud entre ells i si és atractiva o repulsiva; (b) el punt entre els fils on el camp magnètic és nul. Dada: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T m/A.

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** $\dfrac{F}{L} = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = \dfrac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10 \cdot 20}{2\pi \cdot 0{,}20} = 2{,}0 \cdot 10^{-4}$ N/m. Els corrents del mateix sentit s'**atrauen**.

(b) Entre els fils els camps tenen sentits oposats; s'anul·len quan $\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(d-x)} \Rightarrow \frac{10}{x} = \frac{20}{0{,}20 - x}$, de manera que $x = \frac{0{,}20}{3} = 0{,}067$ m $= 6{,}7$ cm del fil de 10 A (el més proper al corrent més petit).